TP 1B

Préparer une solution par dissolution · au sel de cuisine

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour contrôler l'épaisseur d'un dépôt de cuivre, un laboratoire d'atelier a besoin d'une solution de concentration connue. Comment préparer précisément une solution ?

DOCUMENT

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** (solide, liquide ou gaz) dans un **solvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **quantité de matière** n se compte en moles (mol). Pour une solution : $n = C \times V$; pour un solide : $n = \dfrac{m}{M}$, donc $m = n \times M$ (M : masse molaire en g/mol).

1 Dans la solution à préparer, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

Soluté : le chlorure de sodium ; solvant : l'eau.

2 La solution doit avoir une concentration C = 0,50 mol/L et un volume V = 100 mL = 0,100 L. Calcule la quantité de matière $n = C \times V$. RÉA

n = 0,50 × 0,100 = 0,050 mol.

3 Calcule la masse molaire du chlorure de sodium NaCl (M(Na) = 23 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol). RÉA

M = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol.

4 Calcule la masse à peser : $m = n \times M$. RÉA

m = 0,050 × 58,5 ≈ 2,93 g.

MATÉRIEL

- du sel fin (chlorure de sodium NaCl)
- une éprouvette graduée de 100 mL (ou un biberon gradué)
- une balance au 0,1 g et une coupelle
- une cuillère, une baguette, de l'eau

1. Pèse 2,9 g de sel dans la coupelle.
2. Verse le sel dans l'éprouvette avec environ 60 mL d'eau. Agite avec la baguette jusqu'à dissolution.
3. Complète avec de l'eau jusqu'à la graduation 100 mL, l'œil à hauteur du trait. Agite à nouveau.

5 Calcule la concentration en masse $C_m = \dfrac{m}{V}$ de ta solution en g/L. RÉA

Cm = 2,93 ÷ 0,100 = 29,3 g/L.

6 Vérifie la relation $C_m = C \times M$. VAL

0,50 × 58,5 ≈ 29,3 g/L : la relation est vérifiée.

7 Pourquoi rince-t-on la coupelle au-dessus du récipient ? ANA

Pour que tout le solide pesé passe dans la solution : sinon la concentration serait trop faible.

TP 1B

Préparer une solution par dissolution · au sel de cuisine

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

8 Retour à la situation : rédige les étapes de la préparation d'une solution par dissolution. COM

Calculer la masse à peser (n = C × V puis m = n × M), peser, dissoudre dans une partie du solvant, compléter jusqu'au volume voulu, homogénéiser.